



République Du Sénégal

Un Peuple – Un But – Une Foi

Compositions du 1^{er} Semestre 2021

Epreuve de Mathématiques .Classe de 1^{re}S2 .durée 04H



Ministère
de l'Éducation nationale

INSPECTION D'ACADEMIE DE KAOLACK

EXERCICE 1 : (03 points)

I) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

a) $\sqrt{x^2 - 2x - 4} = -x$ (0,5 pt) b) $\sqrt{x^2 + 12x + 1} = |-x - 2|$ (0,5 pt)

c) $\sqrt{x + 2} + \sqrt{x - 2} = 2$ (0,75 pt)

II) 1) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivants :

a) $\begin{cases} x - y = 10 \\ xy = -16 \end{cases}$ (0,5 pt) b) $\begin{cases} x^2y + xy^2 = -30 \\ x + y + xy = -1 \end{cases}$ (0,75 pt)

EXERCICE 2 (03 points)

Le but de l'exo est de trouver un nombre entier naturel de trois chiffres par exemple 579

Le nombre est tel que :

- La somme de ses chiffres est égale à 12 ;
- Si on permute le chiffre des dizaines et celui des centaines, le nombre augmente de 90 ;
- Si on permute le chiffre des unités et celui des centaines, le nombre diminue de 99.

A partir d'outils mathématiques, déterminer le nombre.

EXERCICE 3 : (04 points)

I) Soient les fonctions f et g telles que

$$\begin{array}{ll} f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} & g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \rightarrow x^2 & x \rightarrow 2x^2 - 5x - 3 \end{array}$$

- 1) a) Montrer que f et g sont des applications. (0,5pt)
b) Les fonctions f et g sont-elles injectives ? Surjectives ? (2x0,5pt)

2) Soit l'application $h:]3; +\infty[\rightarrow]0; +\infty[$
 $x \rightarrow 2x^2 - 5x - 3$

Démontrer que h est une bijection. Déterminer sa bijection réciproque h^{-1} . (1 pt)

3) On considère les intervalles $I = [4; 5]$ et $J = [0; 4]$.

Déterminer l'image directe de I par h et l'image réciproque de J par h . **(2x0,75 pt)**

EXERCICE 4 (05,5 points)

On considère dans le plan, un triangle équilatéral ABC de côté 4cm.

1. Construire le point G barycentre du système $\{(A; 2), (B; -2), (C; -1)\}$.
2. a. Montrer que $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 8$. **(0,5pt)**
 b. Montrer que les droites (AB) et (CG) sont parallèles et que le triangle BCG est rectangle en B. **(0.5pt)**
3. Calculer les distances AG, BG et CG. **(3x0,5pt)**
4. Pour tout point M du plan, on pose $f(M) = 2MA^2 - 2MB^2 - MC^2$ et on désigne par (F) l'ensemble des points du plan tels que $f(M) = 0$.
 a. Vérifier que C appartient à (F). **(0.5pt)**
 b. Exprimer $f(M)$ en fonction de la distance MG. Déterminer et construire (F). **(1pt)**
5. Pour tout point M du plan et I étant le milieu de [AC] on pose $g(M) = 2\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IC} + 16$ et on désigne par (H) l'ensemble des points du plan tels que $g(M) = 16$
 a. Justifier que B appartient à (H). **(0,5pt)**
 b. Déterminer et construire (H). **(1pt)**

EXERCICE 5 : (05points)

ABCD est un carré de centre O.

1. Montrer que C barycentre $\{(A, -1); (B, 1); (D, 1)\}$. **(0,75pt)**
2. On pose le système de points pondérés : $S = \{(A, 1); (B, 2); (C, 1); (D, -2)\}$.
 a) Justifier que S admet un barycentre G puis montrer que G barycentre $\{(O, 6); (D, -4)\}$. **(0,25+0,75pt)**
 b) En déduire que G barycentre $\{(B, 3); (D, -1)\}$. **(0,5pt)**
 c) Montrer que G est le symétrique du point O par rapport à B. **(0,75pt)**
3. Pour tout point M du plan, on pose $\vec{V} = 4\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 6\overrightarrow{MD}$.
 a) Placer le point I barycentre $\{(D, -3); (B, 1)\}$ puis montrer que $\vec{V} = -4\overrightarrow{AI}$. **(0,25pt) + (0,75pt)**
 b) Déterminer et construire l'ensemble (τ) des points M du plan tels que :

$$\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} - 2\overrightarrow{MD} \text{ et } \vec{V} \text{ sont colinéaires. } \quad \mathbf{(1pt)}$$